



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Relatório Técnico

Trabalho 3

Refatoração de Portfólio e Auditoria com Google Lighthouse

Atividade: Trabalho 3

Discente: Lucas Matheus Nobre Coelho

Docente: Jean Bertrand

Boa Vista — RR

Agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Objetivo do Trabalho	2
2	Detalhes da Refatoração (Versão 1 vs. Versão 2)	2
2.1	Acessibilidade e Componentes Interativos	2
2.2	Estrutura de Layout e HTML Semântico	3
2.3	Performance e Otimização de Mídias	4
3	Auditoria de Métricas (Google Lighthouse)	4
3.1	Performance: evidências indiretas (na ausência do score agregado)	5
3.2	Justificativas dos Resultados	5
4	Conclusão	6

1. Introdução

1.1. Contextualização

A evolução do desenvolvimento web moderno exige que aplicações sejam construídas não apenas com foco na estética visual, mas fundamentalmente sobre pilares de **Semântica**, **Acessibilidade (WCAG)** e **Performance (Core Web Vitals)**. Páginas estruturadas apenas com a tag genérica `<div>` prejudicam a indexação em motores de busca (SEO) e inviabilizam a navegação para usuários que dependem de leitores de tela e tecnologias assistivas.

1.2. Objetivo do Trabalho

O presente relatório detalha a refatoração de um blog pessoal/portfólio, exigida no escopo do Trabalho 3. O projeto consiste em analisar comparativamente duas versões de uma mesma página web:

- **Versão 1 (index.html):** Construída intencionalmente com falhas estruturais, ausência de semântica, baixo contraste de cores e problemas de responsividade.
- **Versão 2 (versao2.html):** Refatorada com as melhores práticas da web, implementando HTML5 semântico, atributos ARIA para interatividade, sistema de layout responsivo via CSS Grid e correções de contraste.

O resultado das alterações foi auditado utilizando a ferramenta **Google Lighthouse** (via PageSpeed Insights, emulação mobile), comprovando o impacto das boas práticas no ecossistema de desenvolvimento frontend.

2. Detalhes da Refatoração (Versão 1 vs. Versão 2)

Para atingir as pontuações máximas na auditoria, foram mapeadas e corrigidas diversas âncoras de falha na estrutura inicial do projeto.

2.1. Acessibilidade e Componentes Interativos

Na Versão 1, elementos interativos foram criados usando tags `<div>` com eventos `onclick` no JavaScript. Essa abordagem impede o foco via teclado (tecla `Tab`), violando as diretrizes de acessibilidade. Além disso, a Versão 1 não possuía o atributo `[lang]` na tag `<html>`, não declarava `<main>` como landmark principal do documento, e continha imagens sem atributo `alt`.

Na Versão 2, a `<div>` foi substituída por uma tag nativa `<button>`, incorporando propriedades ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*) para comunicar mudanças de estado aos leitores de tela.

```
1 <div class="acoes-artigo">
2   <button type="button" id="btn-mensagem" class="btn-interactive"
3     aria-expanded="false" aria-controls="mensagem-secreta">
4     Descobrir frase do dia
5   </button>
6
7   <div id="mensagem-secreta" class="secret-message" role="region"
8     aria-live="polite" hidden>
9     <p>"Qualquer um pode escrever código que um computador entenda.
        Bons programadores escrevem código que humanos entendem."
        Martin Fowler</p>
10  </div>
11 </div>
```

Código 1: Implementação Semântica e Acessível do Botão Interativo (Versão 2)

O JavaScript foi atualizado para manipular dinamicamente o estado do atributo `aria-expanded` e alterar o texto do botão de acordo com a visibilidade da mensagem, promovendo maior clareza contextual.

Um segundo problema de acessibilidade, identificado apenas após a primeira rodada de refatoração, foi um contraste insuficiente entre o texto do rodapé (#94a3b8) e seu plano de fundo (#2c3e50) — razão de contraste de 4,28:1, abaixo do mínimo de 4,5:1 exigido pelo WCAG 2.1 nível AA para texto normal. A cor foi ajustada para #b0bec9, elevando o contraste para 5,78:1 e eliminando a falha.

2.2. Estrutura de Layout e HTML Semântico

A "sopa de divs" presente no código original (<div class="topo", <div class="barra-lateral») foi substituída por *landmarks* nativos do HTML5, essenciais para estruturação semântica de portfólios e blogs.

Mapeamento de Tags Refatoradas

- <div class="topo"» → Substituído por <header> e <nav>.
- <div class="corpo-pagina"» → Substituído por <main>.
- <div class="post-perfil"» → Agrupado em <article>.
- <div class="barra-lateral"» → Substituído pela tag <aside>.

A Versão 1 também não declarava <meta charset>, <meta name="viewport"» nem <meta name="description"», o que impactou diretamente a nota de SEO. Todas foram adicionadas na Versão 2, junto de uma hierarquia única de <h1>.

2.3. Performance e Otimização de Mídias

Para evitar o *Cumulative Layout Shift* (CLS) — deslocamento abrupto do layout durante o carregamento da página —, todas as tags `<img>` (incluindo a foto de perfil e os carrosséis de hobbies locais na pasta `img/`) receberam os atributos `width` e `height` definidos em linha, além de propriedades de `alt` detalhadas. Adicionalmente, realizou-se a conversão das mídias originais para o formato moderno **WebP**, com redimensionamento das dimensões reais do arquivo para próximo do tamanho de exibição (2x, para suportar telas de alta densidade de pixels), reduzindo o peso total de rede de aproximadamente 3.006 KiB para 988 KiB (queda de 67%) ao longo de sucessivas rodadas de otimização.

```
1 <figure class="profile-figure">
2   
9 </figure>
```

Código 2: Otimização de Imagens para Performance e Acessibilidade (Versão 2)

3. Auditoria de Métricas (Google Lighthouse)

A auditoria foi realizada com o Google Lighthouse via PageSpeed Insights (emulação mobile), aplicado sobre as duas versões publicadas no GitHub Pages.

Tabela 1: Comparativo de Notas no Google Lighthouse (Mobile)

Categoria	Versão 1 (Original)	Versão 2 (Refatorada)
Performance	83 / 100	N/D*
Acessibilidade	53 / 100	100 / 100
Boas Práticas	100 / 100	100 / 100
SEO	82 / 100	100 / 100

*A nota de Performance da Versão 2 não pôde ser calculada pelo Lighthouse: a coleta retornou o erro `NO_LCP` ao tentar medir o Largest Contentful Paint, impedindo o cálculo do índice composto de Performance. O erro ocorreu de forma consistente tanto na execução via DevTools quanto na ferramenta oficial PageSpeed Insights, sugerindo uma limitação da própria coleta do *trace* (não corrigível pelo lado do código da página) e não um problema de performance real do site. A Seção 3.1 discute evidências indiretas de que a performance da Versão 2 é, de fato, superior à da Versão 1.

3.1. Performance: evidências indiretas (na ausência do score agregado)

Como o índice composto de Performance não pôde ser calculado para a Versão 2, a análise de performance se baseia nas métricas brutas disponíveis, comparadas qualitativamente à Versão 1:

- **Cumulative Layout Shift (CLS):** a Versão 1 apresentou CLS de 0,33 (reprovado), causado pela ausência de `width/height` nas imagens (`unsized-images`). A Versão 2 apresentou **CLS = 0**, com todas as imagens dimensionadas explicitamente em HTML.
- **First Contentful Paint (FCP):** 0,4s na Versão 2, dentro da faixa considerada "boa" pelo Lighthouse (verde).
- **Peso total de rede:** reduzido de forma expressiva na Versão 2 ao longo do processo de otimização de imagens (WebP + redimensionamento), de 3.006 KiB para 988 KiB.
- **Render-blocking e cache:** a Versão 1 apresentava requisições bloqueantes de renderização e ausência de estratégia de cache eficiente (`render-blocking-insight` e `cache-insight` reprovados); a Versão 2 eliminou o bloqueio de renderização, restando apenas uma limitação de cache decorrente da configuração padrão do GitHub Pages, fora do controle do código da página.

Em conjunto, essas métricas indicam uma melhora consistente de performance da Versão 1 para a Versão 2, mesmo sem um score numérico agregado para comparação direta.

3.2. Justificativas dos Resultados

- **Acessibilidade (De 53 para 100):** o salto ocorreu pela correção do contraste de cores (regras WCAG AA, razão $\geq 4,5:1$) em duas etapas — primeiro nos elementos de texto principal, e depois no rodapé —, pela substituição de `<div>` com `onclick` por `<button>` navegável via teclado, pela inserção de atributos `alt` descritivos em todas as imagens e pela declaração de `[lang="pt-BR"]` no elemento `<html>`.
- **SEO (De 82 para 100):** a Versão 1 não possuía `<meta name="viewport">`, `<meta charset>` nem `<meta name="description">`. A adoção dessas meta tags, de uma hierarquia única de `<h1>` e da landmark `<main>` corrigiu os pontos faltantes até a nota máxima.
- **Performance:** a remoção da largura física engessada (`width: 1000px`) pelo CSS Grid responsivo, a compressão de imagens para WebP com redimensionamento adequado e a demarcação explícita de dimensões eliminaram o deslocamento de layout

(CLS de 0,33 para 0) e reduziram substancialmente o peso de rede. O score numérico agregado da Versão 2 não pôde ser confirmado devido à falha de coleta `NO_LCP` descrita acima.

4. Conclusão

O desenvolvimento prático e a refatoração das páginas evidenciaram que escrever código visualmente bonito não é suficiente para os padrões da web contemporânea. A semântica adequada não atua apenas como convenção de código, mas estabelece a fundação estrutural para indexadores, bots e tecnologias assistivas.

A transição da Versão 1 para a Versão 2 permitiu consolidar os conceitos de layouts modernos utilizando CSS Grid, organização escalável e, acima de tudo, a garantia de que as informações da página sejam entregues com rapidez e universalidade para qualquer tipo de dispositivo ou necessidade do usuário. O processo também deixou evidente que ferramentas de auditoria automatizada, como o Lighthouse, têm limitações práticas — a exemplo da falha de coleta `NO_LCP` enfrentada neste trabalho —, reforçando a importância de interpretar seus resultados de forma criteriosa em vez de tratá-los como veredito absoluto, refletindo o verdadeiro pilar de projetos escaláveis em Ciência da Computação.